



APOGÉE INVEST

RAPPORT TECHNIQUE • ANALYSE DES TRANSACTIONS

Le Moteur Or, trade par trade

Trente-cinq transactions passées au microscope, sur les deux moteurs

Préparé par **Thomas Vaudescal**
Pour **Apogée Invest**
Date **27 juillet 2026**
Périmètre **Sleeve Gold Momentum (XAUUSD)**
Version **1.0**

Thèse économique

En une ligne : sur le backtest de production, le moteur or a pris **35 positions** entre novembre 2021 et avril 2026 pour un résultat net de **+32 141 \$**, soit **près de 80 % du résultat du portefeuille entier**. Trois chiffres résument le mécanisme : **31 % de trades gagnants**, un gain moyen **8,5 fois** supérieur à la perte moyenne, et **cinq positions de plus de 100 jours** qui produisent à elles seules *plus* que le résultat total. Le portage en prélève **28 %**.

Ce document complète le rapport d'investissement `main.pdf`, dont la section 6 décrit le moteur or au niveau agrégé. Il descend ici au trade individuel, à partir du journal d'exécution du backtest MT5 publié.

Table des matières

1	Ce que les trente-cinq trades racontent	3
2	Le moteur, et ce qu'il a fait	4
2.1	La règle en trois phrases	4
2.2	Les trente-cinq trades dans leur contexte	5
3	Le catalogue des trente-cinq	6
3.1	Durées et tailles	6
3.2	La cascade du résultat	7
3.3	Durée contre résultat	8
3.4	La distribution	9
4	Anatomie des trades marquants	9
4.1	Les quatre qui ont fait le résultat	10
4.2	Les quatre plus coûteux	11
5	Séquences, replis et régimes	12
5.1	Combien de pertes d'affilée faut-il supporter	12
5.2	Le repli	13
5.3	Par année	14
6	Le moteur de recherche contre celui qui exécute	14
6.1	Ce que la réconciliation avait conclu, et ce que le détail montre	14
6.2	Deux profils de trade	16
6.3	Où passe l'argent	17
7	Le dimensionnement à l'épreuve des faits	18
7.1	Ce que le pas de lot impose	19
8	Ce que ce document ne démontre pas	20
	Annexe — Les trente-cinq trades	22

1 Ce que les trente-cinq trades racontent

Le moteur or est le contributeur dominant du portefeuille : il pèse 10 % de l'allocation et produit près de 80 % du résultat net. Une telle concentration mérite qu'on regarde les transactions une par une plutôt que de s'arrêter aux agrégats. C'est l'objet de ce document.

Le matériau est le journal d'exécution du backtest MT5 publié — le même run que celui du rapport d'investissement, vérifié par empreinte du fichier de transactions. Trente-cinq positions y figurent, du 9 novembre 2021 au 21 avril 2026, avec pour chacune le prix d'entrée, le prix de sortie, le volume en lots, le résultat, le portage, ainsi que le score de décision et le levier relevés dans le journal du testeur.

Cinq constats

1. **Le moteur perd deux fois sur trois et gagne quand même.** Onze trades gagnants sur trente-cinq, soit 31,4 %. Ce n'est pas un défaut : le gain moyen (+3 933 \$) vaut **8,5 fois** la perte moyenne (−463 \$). Un momentum se paie en petites pertes fréquentes contre de rares grands gains, et c'est exactement la forme observée.
2. **Cinq trades font tout le résultat.** Les cinq positions tenues plus de cent jours rapportent +41 096 \$, soit **128 %** du résultat net total. Les vingt-et-une positions de moins d'une semaine perdent ensemble −6 188 \$. Le moteur ne gagne pas en tradant : il gagne en *tenant*.
3. **Le portage coûte 28 % du résultat brut.** Le gain de prix s'élève à +44 926 \$; le swap en retire −12 784 \$. C'est le prix mécanique de la tenue longue, et il n'est pas modélisé du côté recherche.
4. **Les deux moteurs occupent les mêmes fenêtres mais découpent autrement.** Le moteur de recherche (vbt) et celui d'exécution (MT5) sont en position les mêmes jours à 90 % près, pour une exposition identique de 75 %. Mais dix positions MT5 sont fractionnées en deux ou trois côté vbt. L'égalité « 35 trades de part et d'autre » relevée lors de la réconciliation est une coïncidence de comptage, pas une correspondance de transactions.
5. **Le ciblage de volatilité ne cible jamais sa cible.** La volatilité réalisée de l'or oscille entre 8 et 33 % sur la période, toujours sous l'objectif de 55 %. Le levier reste donc structurellement haut — médiane 5,2×, plafond de 6,6× atteint onze fois. C'est ce qui produit le rendement annoncé, et c'est aussi ce qui produit le repli.

Avertissement

Ces trente-cinq trades proviennent d'un backtest, pas d'un historique réel, et le simulateur a tourné en mode *OHLC 1 minute*, qui interpole les exécutions et flatte les résultats. Trente-cinq observations ne permettent aucune conclusion statistique par sous-groupe. Le chapitre 8 détaille ce que ce document ne démontre pas.

	MT5 (exécution)	vbt (recherche)
Trades	35	34
Gagnants	11 (31.4 %)	14 (41.2 %)
Résultat net	+32,141 \$	non commensurable
Résultat de prix	+44,926 \$	—
Swap payé	-12,784 \$	non modélisé
Rendement de prix moyen	+2.14 %	+2.54 %
Meilleur trade	+21,652 \$	—
Pire trade	-1,955 \$	—
Durée médiane	5 j	5 j
Durée maximale	214 j	213 j
Exposition (jours en position)	75 %	75 %
États identiques		90 % des jours
Repli maximal de balance	46.1 %	cf. § limites
Stops de sécurité	1	aucun (vbt sans stop)

Tab. 1. *La sleeve or trade par trade, sur les deux moteurs. Les deux colonnes portent sur la même fenêtre ; les P&L ne sont pas commensurables (capitaux et allocations différents), les rendements de prix le sont.*

2 Le moteur, et ce qu'il a fait

2.1 La règle en trois phrases

Le moteur applique un *momentum de série temporelle* sur l'or : il achète quand le passé récent monte, il sort quand il cesse de monter. Plutôt que de choisir une période d'observation — le piège classique du surajustement — il moyenne le *signe* de quatre horizons fixes : 40, 60, 120 et 250 séances. Le score qui en résulte vit dans $[-1, +1]$; la position s'ouvre quand il devient positif et se ferme quand il redevient négatif.

La taille est pilotée par la volatilité : le levier vise une volatilité annuelle de 55 %, plafonné à 6,6×. Le moteur ne vend jamais à découvert — l'or porte une dérive haussière structurelle, et un short soutenu combattrait cette dérive au lieu d'en récolter une prime.

Paramètre	Valeur	Rôle
Horizons	40 / 60 / 120 / 250 séances	moyennés, jamais sélectionnés
Vente à découvert	désactivée	la dérive de l'or est haussière
Cible de volatilité	55 %	échelle de position
Lever maximal	6,6×	12× la cible, comme avant
Stop de sécurité	4 %	garde-fou, pas un stop de stratégie
Glissement	2 points de base par côté	hypothèse d'exécution
Allocation	10 % du portefeuille	avec facteur de risque 4,5
Borne de séance	17 :00 New York	convention CFD

Tab. 2. *Configuration du moteur or telle qu'exécutée dans le backtest publié*

2.2 Les trente-cinq trades dans leur contexte

La figure 1 montre tout le backtest d'un coup : le cours de l'or, les périodes en position, le score de décision et le levier appliqué.

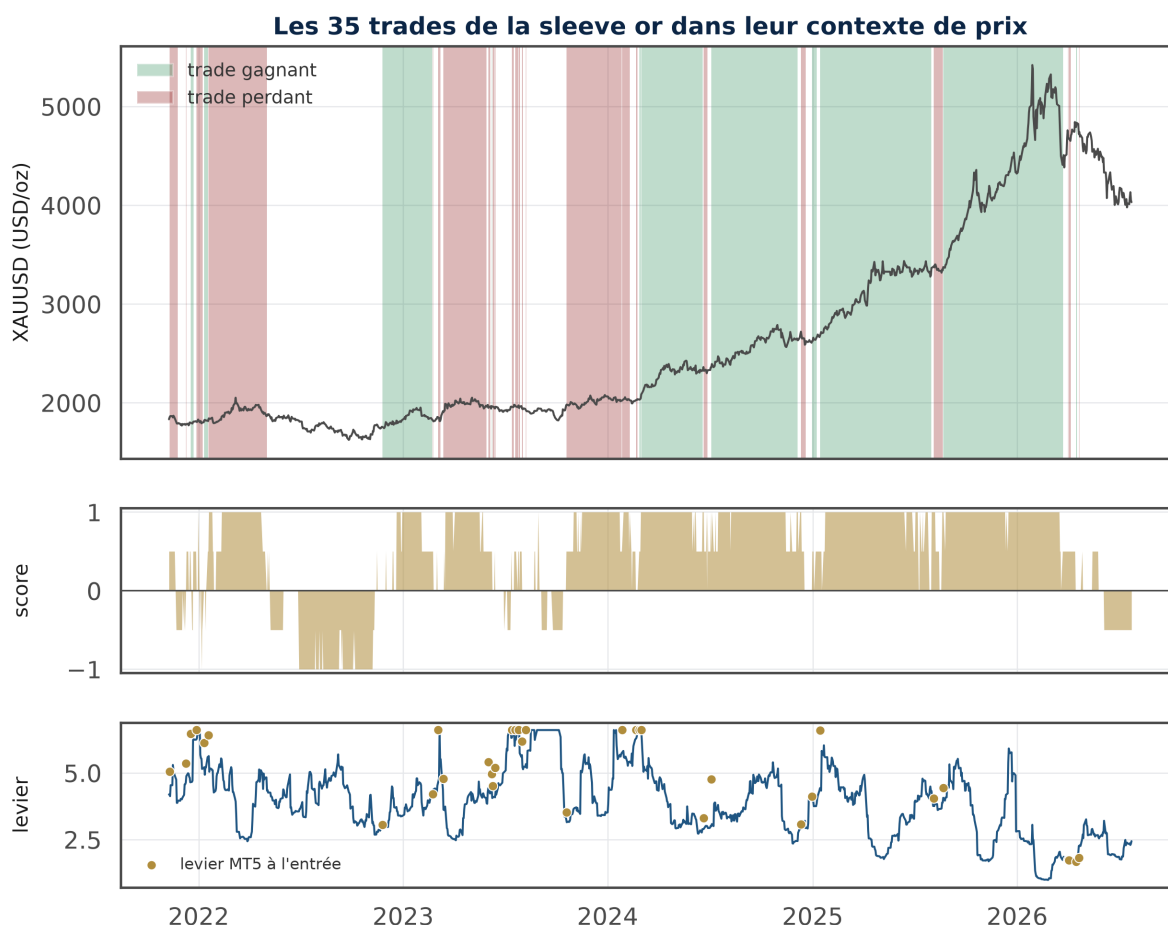


Fig. 1. Les 35 trades dans leur contexte de prix. Bandes vertes : positions gagnantes ; bandes rouges : perdantes. Panneau du milieu : le score d'ensemble — il passe par $\pm 0,25$ et $\pm 0,5$ parce qu'il moyenne quatre signes. Panneau du bas : le levier calculé chaque séance, et sa valeur retenue à l'entrée de chaque trade.

Trois lectures se dégagent immédiatement.

D'abord, **la période 2022 est une traversée du désert** : le score passe durablement sous zéro de mai à novembre, le moteur reste à l'écart, et il a raison — l'or recule. Ne pas être en position est ici une décision, pas une absence de décision.

Ensuite, **à partir de 2024 le moteur est presque toujours investi**, et c'est là qu'il gagne. La hausse de l'or de 2 000 à 5 000 dollars l'once est capturée par une poignée de positions très longues.

Enfin, **le levier décroît quand le prix monte**. Ce n'est pas un comportement de prudence discrétionnaire mais le ciblage de volatilité : la hausse de 2025–2026 s'accompagne d'une volatilité plus élevée, donc d'un levier réduit — de plus de $6\times$ au début à moins de $2\times$ à la fin.

Idée clé

Le score n'est presque jamais à son maximum. Trente-quatre trades sur trente-cinq sont entrés avec un score de **0,5** — deux des quatre horizons positifs seulement. Un seul est entré avec les quatre horizons alignés. Le moteur n'attend pas la certitude : il prend position sur une majorité simple, et c'est la tenue qui fait le reste.

3 Le catalogue des trente-cinq

3.1 Durées et tailles

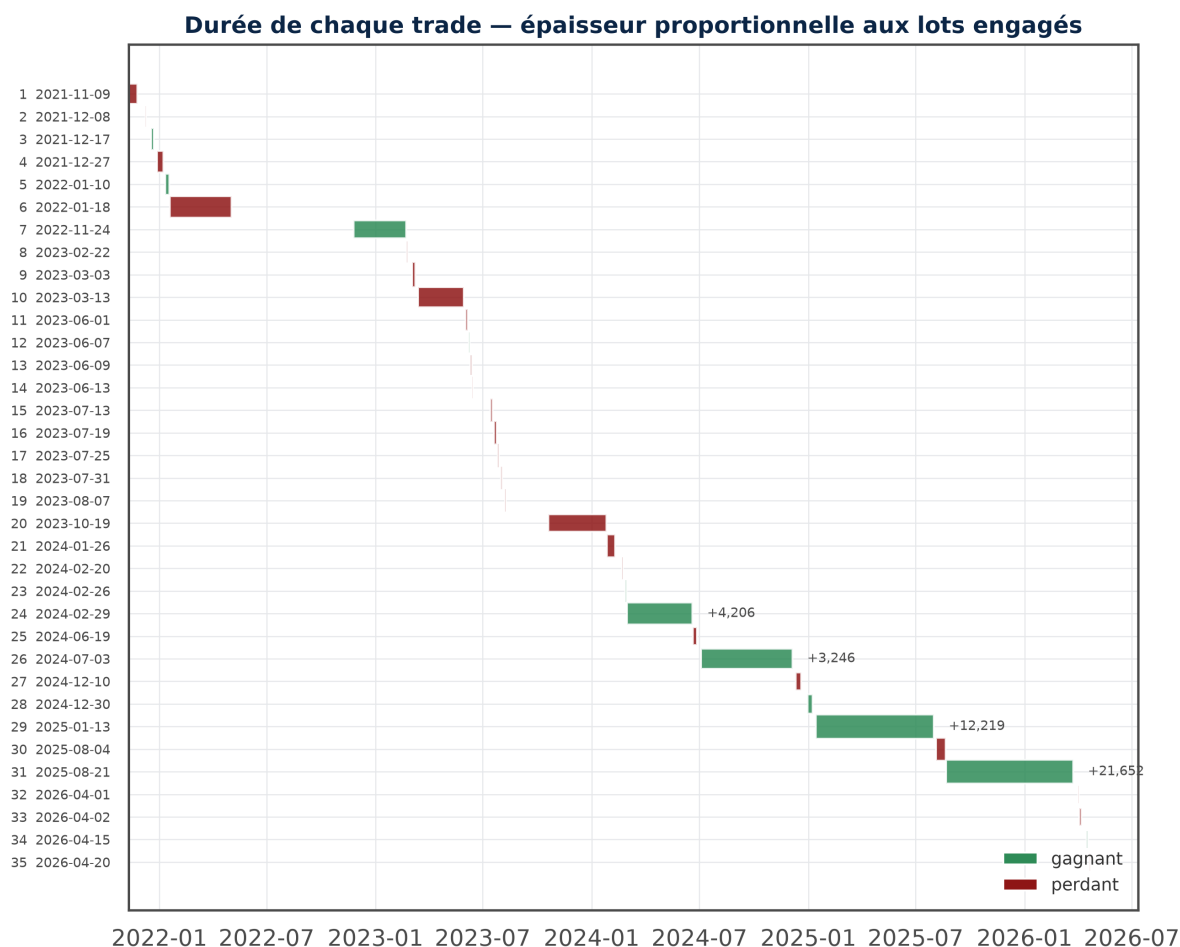


Fig. 2. Chaque trade, du premier au dernier. La longueur de la barre est la durée de détention, son épaisseur le volume engagé, sa couleur le signe du résultat. Les résultats supérieurs à 3 000 \$ en valeur absolue sont annotés.

La lecture est frappante : l'essentiel des barres est court et rouge, et quelques barres très longues sont vertes. La durée médiane est de **5 jours**, la durée moyenne de **34 jours** — un écart qui dit à lui seul que la distribution est dominée par sa queue.

3.2 La cascade du résultat

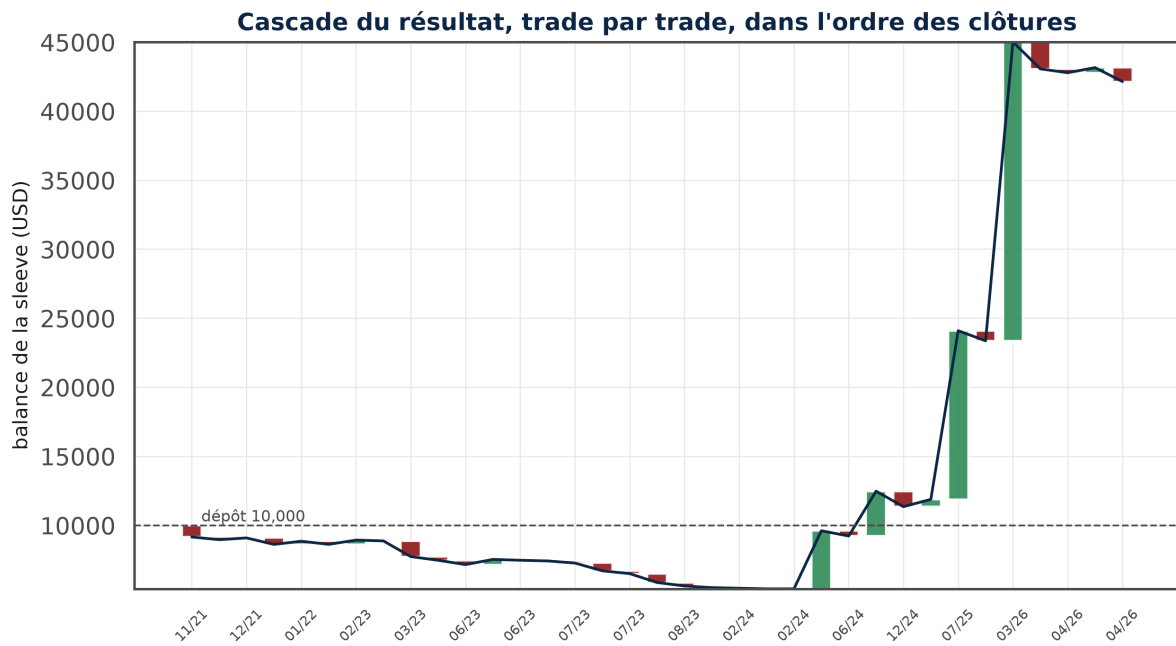


Fig. 3. Construction du résultat, dans l'ordre des clôtures. Chaque barre est un trade ; la ligne sombre suit la balance de la sleeve.

Pendant les trois premières années, la balance oscille autour de son point de départ : le moteur ne gagne rien de significatif entre novembre 2021 et fin 2024. Tout le résultat se construit en 2025 et au premier trimestre 2026, sur deux positions. C'est une propriété du momentum, pas un accident : la stratégie attend une tendance et ne produit rien tant qu'il n'y en a pas.

3.3 Durée contre résultat

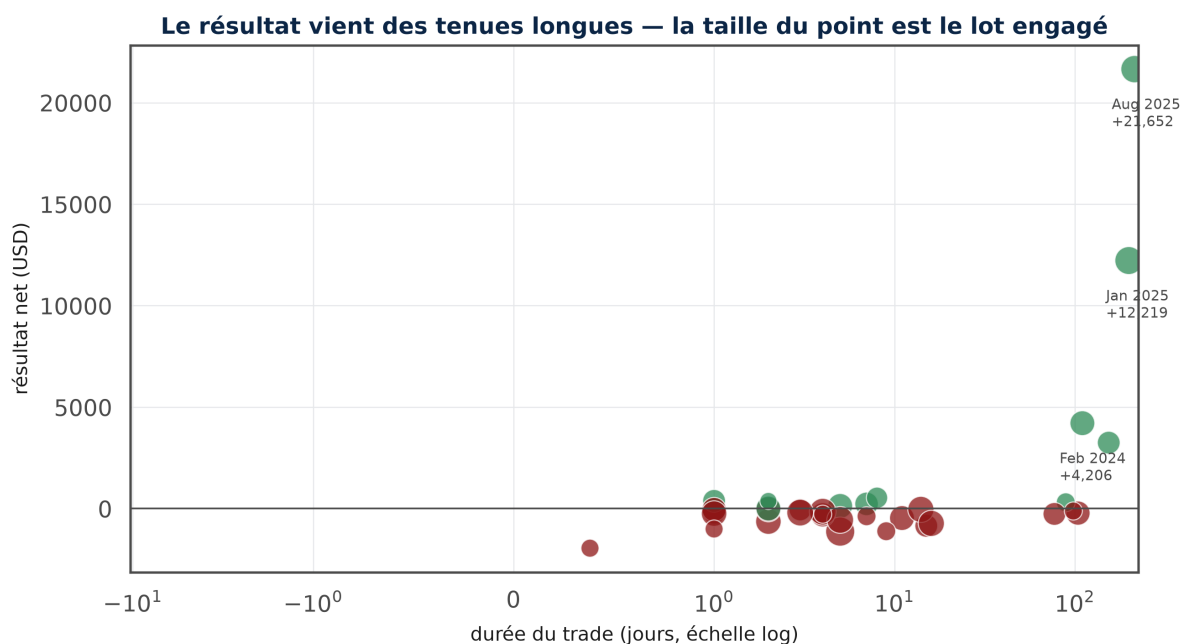


Fig. 4. Durée et résultat de chaque trade. La taille du point est le volume engagé. L'échelle des durées est logarithmique.

La relation est nette. Les vingt-trois positions de moins de dix jours n'ont jamais rapporté plus de **529 \$** l'une — le vingt-et-un trades d'une semaine ou moins totalisent **-6 188 \$**. À l'inverse, les cinq positions de plus de cent jours totalisent **+41 096 \$**, et quatre d'entre elles portent la quasi-totalité du résultat. La cinquième, ouverte en janvier 2022 et tenue 104 jours, perd **226 \$** : la tenue longue n'est pas une garantie, c'est une condition nécessaire.

Idée clé

Cette asymétrie est le mécanisme même du moteur, et elle a une conséquence opérationnelle directe : toute modification qui raccourcirait les positions — horizons plus courts, stop plus serré, sortie anticipée sur profit — attaque la seule partie de la distribution qui rapporte. C'est précisément ce qui avait été observé lors du réglage des horizons : la grille courte (15/30/60) semblait meilleure côté recherche et s'effondrait à l'exécution.

3.4 La distribution

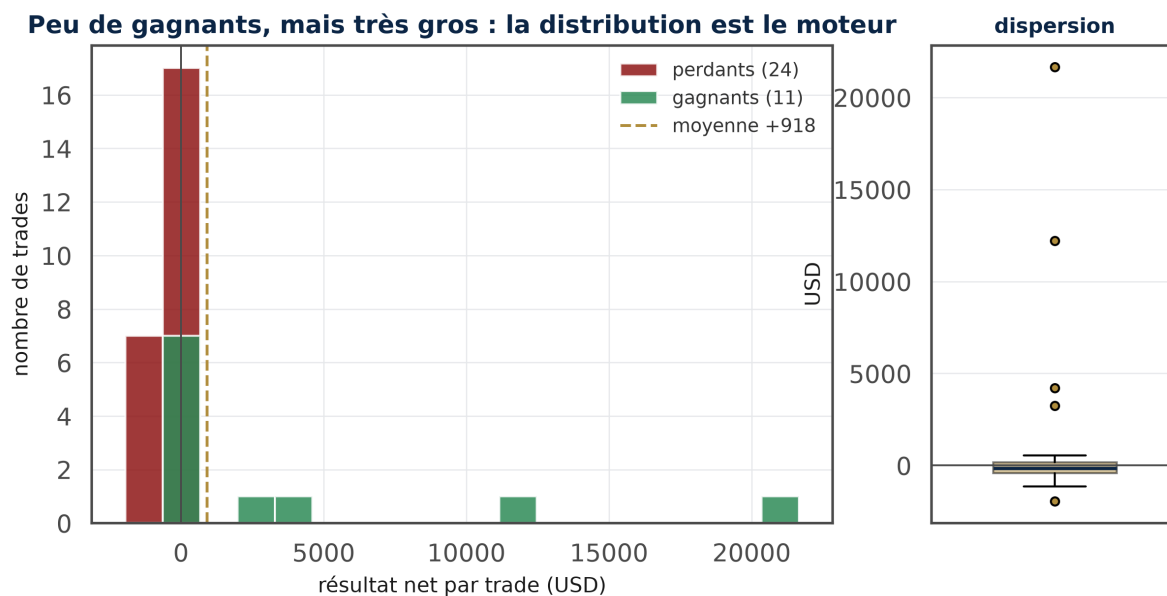


Fig. 5. Distribution des résultats par trade, gagnants et perdants séparés, avec la dispersion en encart.

La forme est celle attendue d'un moteur de suivi de tendance : un amas dense de petites pertes près de zéro, et une queue droite très étirée. La moyenne (+918\$ par trade) se situe loin au-dessus de la médiane, qui est *négative*. Un lecteur qui jugerait ce moteur sur son trade médian conclurait qu'il perd de l'argent.

Année	Trades	Gagnants	Swap	Net
2021	3	1	-203	-919
2022	3	1	-1,319	-466
2023	13	2	-1,626	-3,013
2024	8	3	-3,597	+5,743
2025	3	2	-3,108	+12,016
2026	5	2	-2,931	+18,780

Tab. 3. Résultat par année de clôture

4 Anatomie des trades marquants

Les deux figures qui suivent isolent les quatre meilleures et les quatre pires positions. Le trait gris est le cours de clôture du flux de recherche ; le trait coloré relie les deux prix réellement obtenus par le courtier. L'écart entre les deux est la matière du chapitre 6.

4.1 Les quatre qui ont fait le résultat

Les quatre trades qui ont fait le résultat

trait gris : cours de clôture du flux de recherche (QuantConnect) · trait coloré : le trade tel qu'exécuté par le broker

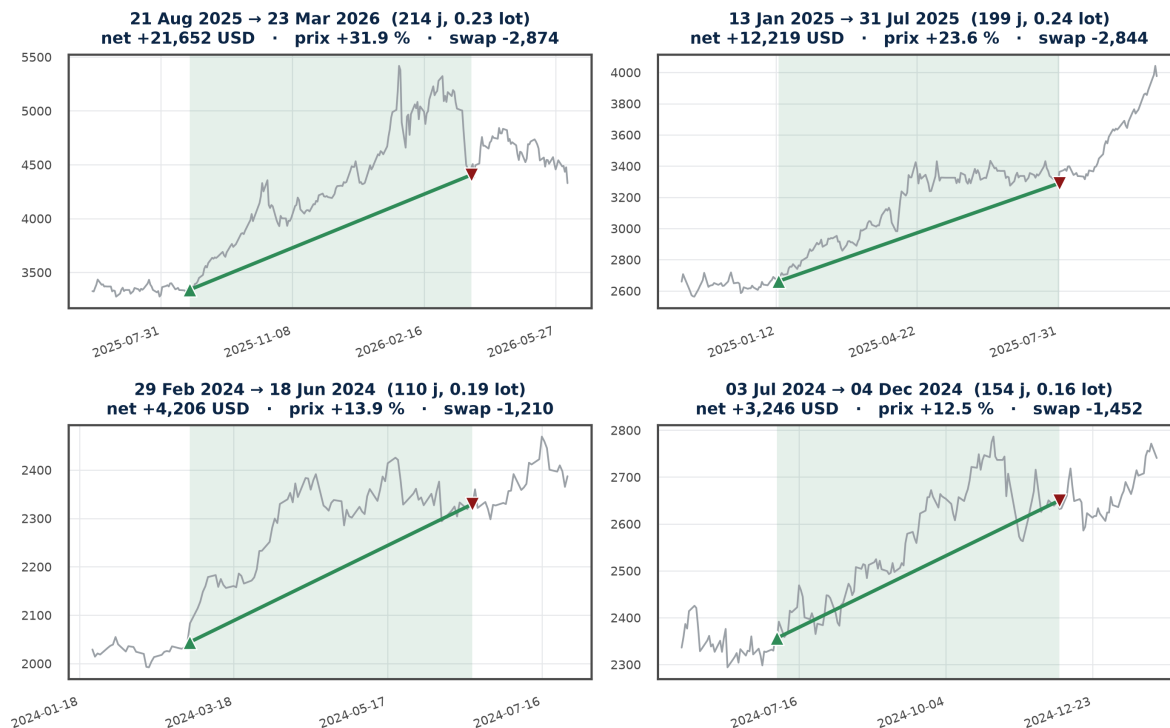


Fig. 6. Les quatre plus gros gains. Ensemble, ils rapportent plus que le résultat net total du moteur.

Le trade du **21 août 2025**, tenu **214 jours**, rapporte à lui seul +21 652 \$ — soit les deux tiers du résultat net. Le prix d'entrée est 3 339 \$ l'once, celui de sortie 4 405 \$: un gain de prix de 31,9 %, sur lequel le portage prélève 2 874 \$.

Les trois autres suivent le même schéma : entrée discrète, tenue de plusieurs mois, sortie quand le score bascule. Aucun n'a été « bien » chronométré au sens où l'entrée aurait capté un point bas — sur les quatre panneaux, le cours monte souvent bien avant l'entrée et continue parfois après la sortie. Le moteur ne prétend pas attraper les extrêmes : il prend le milieu du mouvement.

Idée clé

Sur les quatre panneaux, la sortie intervient nettement après le sommet. C'est inhérent à un signal de momentum, qui a besoin d'une dégradation confirmée pour basculer. Ce retard à la sortie est le coût structurel de la méthode, et il est payé sur chaque grand trade.

4.2 Les quatre plus coûteux

Les quatre trades les plus coûteux

trait gris : cours de clôture du flux de recherche (QuantConnect) · trait coloré : le trade tel qu'exécuté par le broker

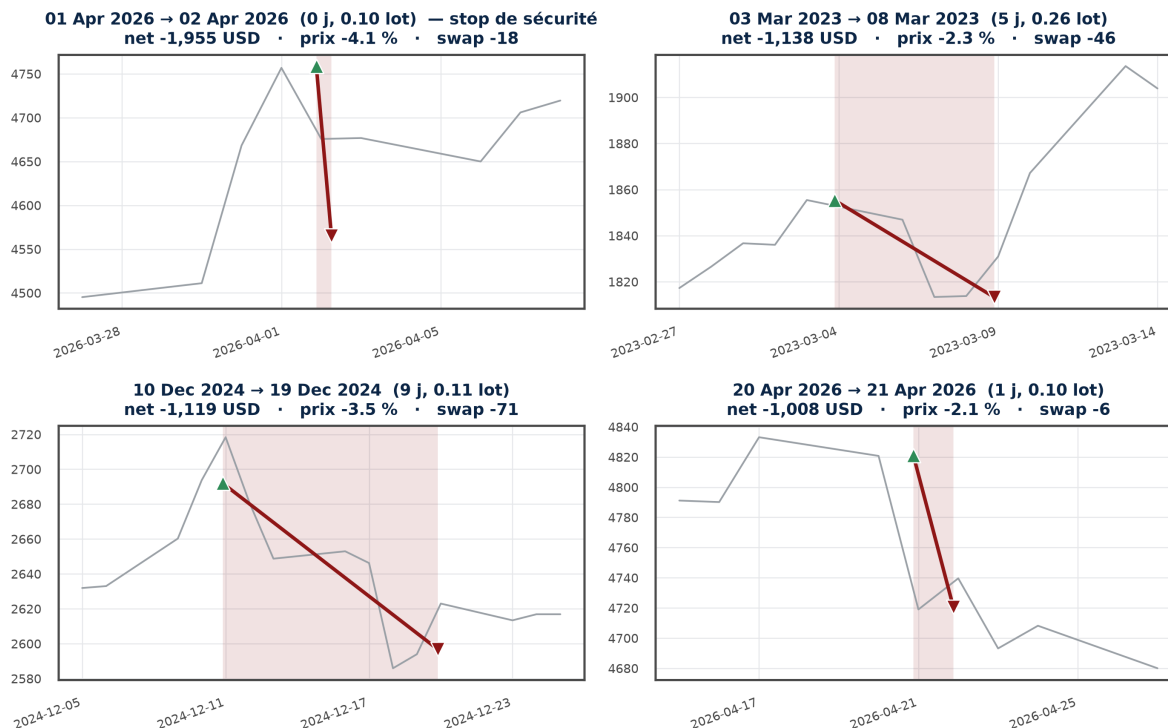


Fig. 7. Les quatre plus grosses pertes. La plus lourde est la seule sortie déclenchée par le stop de sécurité.

La perte la plus lourde, $-1\,955\ \$$, est celle du **1^{er} avril 2026** : la position est ouverte à $4\,759\ \$$ et coupée le lendemain à $4\,565\ \$$, soit $-4.1\ %$. C'est le **seul** déclenchement du stop de sécurité sur toute la période, et il se voit dans l'horodatage — la sortie tombe à 06 :08 UTC au lieu de la clôture de séance habituelle.

Ce cas mérite d'être regardé de près, car il illustre ce que le stop fait et ne fait pas. D'abord, il s'est déclenché sur un creux de séance que le cours de clôture ne montre pas : la sortie tombe à $4\,565\ \$$ alors que l'or clôture ce jour-là à $4\,676\ \$$. Un examen mené sur données journalières ne verrait tout simplement pas cet événement.

Ensuite, il a coupé au plus mauvais moment : le cours revient à $4\,720\ \$$ six jours plus tard et dépasse $4\,840\ \$$ à la mi-avril. Le stop n'a donc pas protégé le résultat sur ce trade précis — il l'a dégradé. Sa fonction est ailleurs : il borne la perte maximale d'une position unique en cas de décrochage violent, ce qu'aucun autre mécanisme du moteur ne fait. Sur un moteur qui utilise jusqu'à $6.6\times$ de levier, c'est une assurance dont on paie la prime — ici $1\,955\ \$$ pour un seul déclenchement en quatre ans et demi.

Les trois autres pertes sont ordinaires : des positions ouvertes sur un score tout juste positif, refermées en quelques jours quand le mouvement ne se confirme pas. Aucune ne dépasse $1\,150\ \$$. C'est le fonctionnement nominal — le moteur teste, se trompe, et sort vite.

5 Séquences, replis et régimes

5.1 Combien de pertes d'affilée faut-il supporter

Un moteur qui gagne une fois sur trois enchaîne nécessairement les pertes. La question opérationnelle n'est pas de savoir *si* cela arrive, mais combien de temps cela dure — car c'est cette durée, et non le résultat final, qui décide si une stratégie est tenable en pratique.

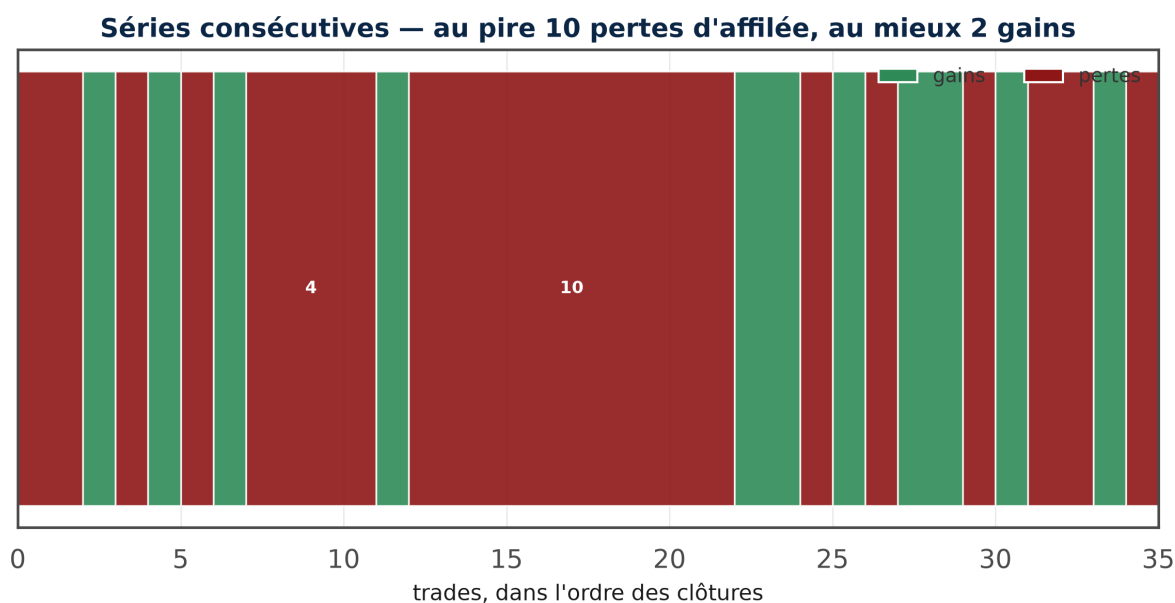


Fig. 8. Séries de gains et de pertes consécutifs, dans l'ordre des clôtures. Les séries de trois trades ou plus portent leur longueur.

Avertissement

La plus longue série perdante compte **dix trades consécutifs**, du 12 juin 2023 au 22 février 2024 — soit **255 jours**, plus de huit mois sans un seul gain, pour une perte cumulée de 2132\$. Symétriquement, la plus longue série *gagnante* ne compte que **deux** trades : ce moteur n'enchaîne jamais les succès, il en produit un gros de temps à autre. Sur une cadence de huit positions par an, cela signifie qu'un investisseur qui coupe après quatre ou cinq pertes d'affilée — une réaction ordinaire — n'obtiendra jamais le résultat affiché dans ce document. La capacité à traverser une année blanche est ici une condition d'accès au rendement, pas un détail de tempérament.

5.2 Le repli

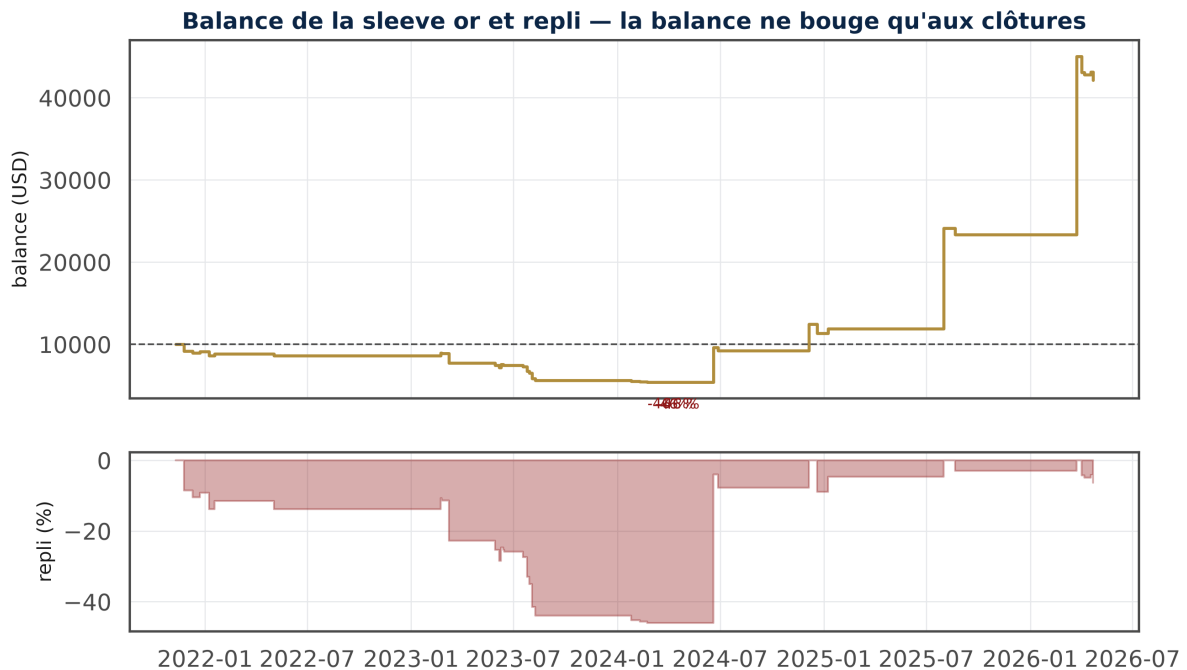


Fig. 9. Balance de la sleeve or et repli associé. Les trois plus fortes descentes sont annotées.

Le repli maximal mesuré sur cette balance atteint **46,1 %**. Ce chiffre demande deux précautions de lecture.

Premièrement, la balance ne bouge *qu'à la clôture* d'une position. Entre deux clôtures, le capital réellement exposé fluctue sans que cette courbe le montre. Le repli ci-dessus est donc une borne **inférieure** du risque subi : le repli d'équité réel, mesuré tick par tick par le simulateur sur l'ensemble du portefeuille, est de 44 %, et le moteur or seul, isolé et joué à pleine allocation, a été mesuré à -76 % lors du réglage du dimensionnement.

Deuxièmement, ce repli est le prix explicitement accepté du mandat de rendement. Le dimensionnement a été calibré pour viser environ 40 % de croissance annualisée, et la note de décision correspondante déclare le risque non contraignant. Ce n'est pas un effet de bord : c'est un arbitrage assumé.

5.3 Par année

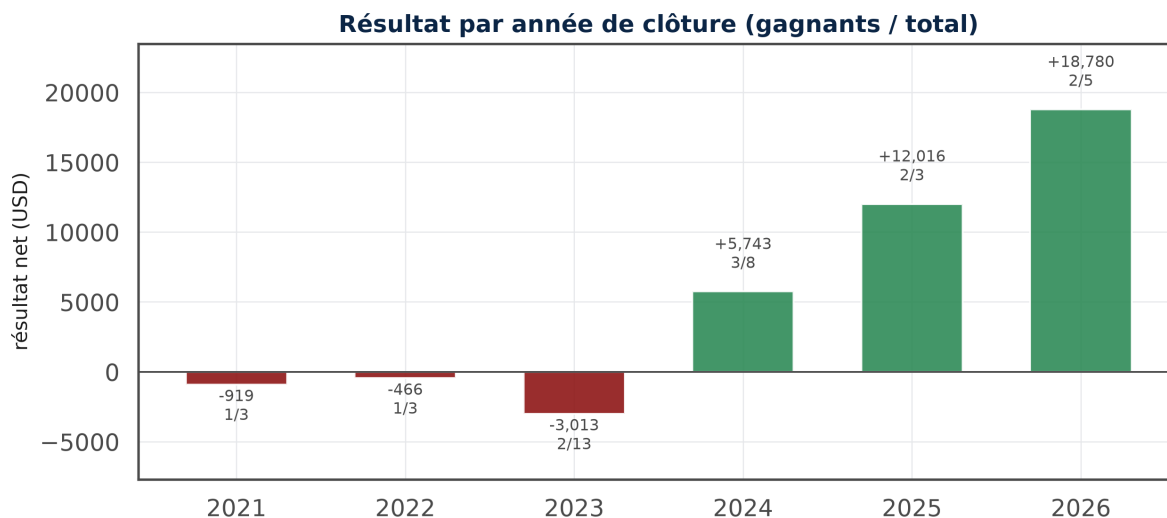


Fig. 10. Résultat net par année de clôture, avec le nombre de trades gagnants sur le total.

La ventilation annuelle confirme la concentration : les années 2021 à 2023 sont neutres à négatives — 2023 est même la pire, avec treize trades pour $-3\,013\ \$$ — puis 2024 devient positive et le résultat s'envole sur les deux dernières années.

Un point de lecture s'impose ici : ce découpage est fait par *année de clôture*. La plus grosse position du moteur, ouverte en août 2025, n'est refermée qu'en mars 2026 : son gain est donc porté au crédit de 2026, qui affiche $+18\,780\ \$$ contre $+12\,016\ \$$ pour 2025. En réalité, ces deux barres décrivent un seul et même mouvement de l'or étalé sur dix-huit mois.

Il faut résister à la tentation d'en tirer une lecture de régime. Avec cinq années civiles et trente-cinq trades au total, chaque barre annuelle repose sur une poignée d'observations dont une ou deux dominent ; ces chiffres décrivent ce qui s'est produit, ils ne prédisent rien.

6 Le moteur de recherche contre celui qui exécute

Deux implémentations indépendantes du même moteur coexistent : celle de recherche, en Python, et celle d'exécution, en MQL5, qui tourne dans le simulateur du courtier. Les faire diverger est normal — elles ne lisent pas les mêmes données et ne remplissent pas les ordres de la même façon. Ce qui importe est de savoir *où* elles divergent et *combien* cela coûte.

6.1 Ce que la réconciliation avait conclu, et ce que le détail montre

Le travail de réconciliation mené en juillet 2026 avait relevé **35 trades de part et d'autre** sur la fenêtre commune et en avait conclu que « le signal et les transitions concordent ». L'examen transaction par transaction confirme la première moitié de cette conclusion et corrige la seconde.

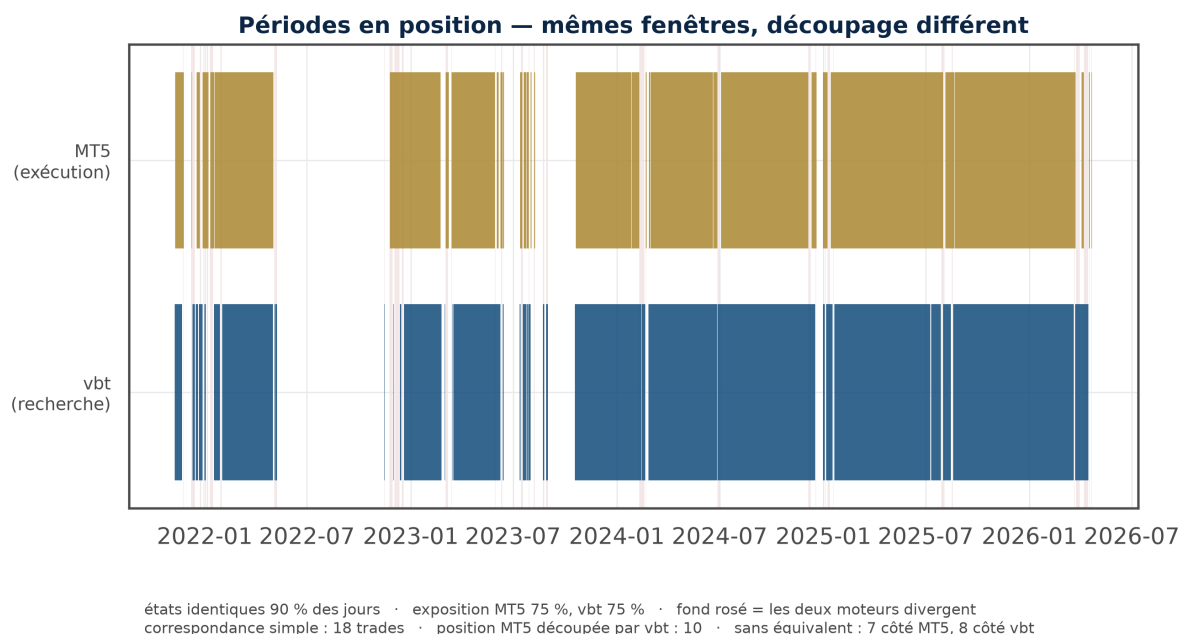


Fig. 11. Périodes durant lesquelles chaque moteur détenait une position. Le fond rosé marque les jours où les deux moteurs ne sont pas dans le même état.

Au niveau des **fenêtres**, la concordance est excellente : les deux moteurs sont dans le même état **90 %** des jours, pour une exposition au marché identique de **75 %**. Le signal est donc bien le même, et les périodes où le moteur choisit de rester à l'écart — 2022 notamment — sont retrouvées des deux côtés.

Au niveau des **transactions**, en revanche, l'appariement ne tient pas. Sur les trente-cinq positions du simulateur :

- **18** correspondent à une seule position côté recherche ;
- **10** sont *fractionnées* en deux ou trois positions côté recherche ;
- **7** n'ont aucun équivalent, et symétriquement **8** positions de recherche n'existent pas côté exécution.

L'égalité des comptes est donc une coïncidence arithmétique, pas une correspondance. Cela n'invalide pas la réconciliation — son objet était de vérifier que le signal se transporte, et il se transporte — mais cela interdit de comparer les trades un à un, et c'est pourquoi ce document compare des états et des distributions.

6.2 Deux profils de trade

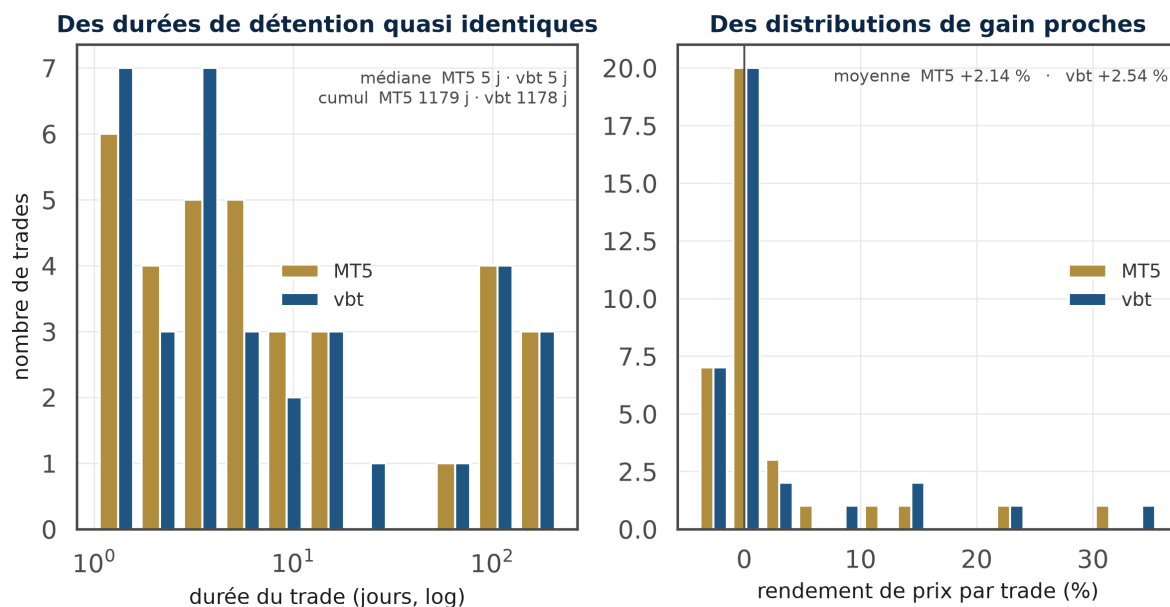


Fig. 12. Distribution des durées et des rendements de prix, moteur par moteur, sur la même fenêtre.

Les deux distributions sont remarquablement semblables : même durée médiane (5 jours), même durée moyenne (34 jours), même durée maximale à un jour près, et surtout un temps cumulé en position pratiquement identique — **1179** jours-position pour l'exécution contre **1178** pour la recherche. Les deux moteurs passent donc exactement autant de temps investis.

La différence tient uniquement au **découpage** de ce temps. Là où le moteur d'exécution tient une position d'un seul tenant, celui de recherche la fractionne parfois en plusieurs allers-retours : son score repasse brièvement sous zéro, il sort, puis rentre à nouveau. Le cas le plus net est la position ouverte le 24 novembre 2022 et tenue 89 jours à l'exécution, que la recherche découpe en trois.

Ce détail a une conséquence qui dépasse la comptabilité, car le fractionnement frappe précisément les positions longues — celles qui produisent le résultat. Les deux plus gros trades du moteur, tenus 214 et 199 jours, sont l'un et l'autre fractionnés côté recherche. Or chaque aller-retour supplémentaire coûte un écartement de prix sans rien apporter au signal.

Idée clé

On s'attend d'ordinaire à ce que le simulateur du courtier dégrade les résultats de la recherche — écartement, glissement, arrondis. Ici, sur ce point précis, l'avantage va dans l'autre sens : à temps d'exposition égal, le moteur d'exécution paie *moins* de rotations que celui de recherche. C'est cohérent avec ce qui avait été observé lors du réglage des horizons, où les horizons courts brillaient en recherche et s'effondraient à l'exécution.

6.3 Où passe l'argent

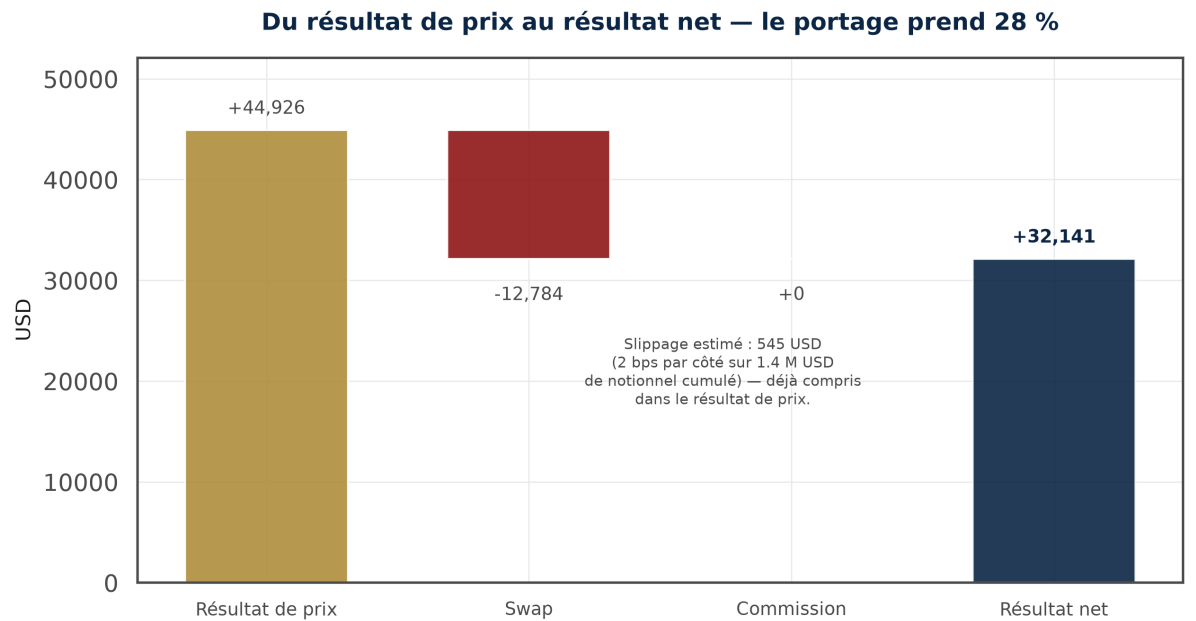


Fig. 13. Du résultat de prix au résultat net. Les trois postes sont mesurés sur le journal des transactions et se recollent exactement au chiffre publié.

Poste	USD	Source
Résultat de prix (mesuré)	+44,926	CSV des deals
Swap (mesuré)	-12,784	28.5 % du brut
Commission (mesurée)	+0	nulle sur ce compte
Résultat net	+32,141	recolle au rapport MT5

Slippage estimé à 545 \$ (2 bps par côté sur 1.4 M\$ de notionnel cumulé) : il est déjà contenu dans les prix d'exécution, ce n'est pas un poste additionnel. Le stop de sécurité a coupé 1 position pour -1,955 \$. L'arrondi de lots au pas de 0,01 n'est pas chiffrable depuis les artefacts disponibles et reste *non attribué*.

Tab. 4. Décomposition du résultat : ce qui est mesuré, ce qui est estimé

Le résultat de prix s'élève à +44 926 \$. Le portage en retire -12 784 \$, soit **28,5 %**. La commission est nulle sur ce compte. Il reste +32 141 \$, qui est exactement le chiffre du rapport d'exécution — l'attribution est complète, sans résidu.

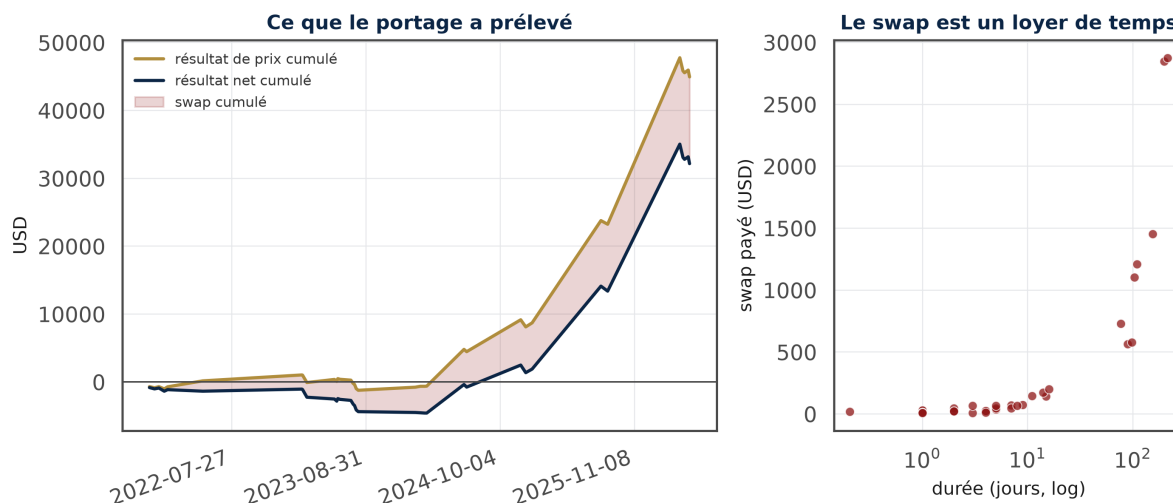


Fig. 14. Résultat de prix et résultat net cumulés : l'écart entre les deux courbes est le portage. À droite, le portage payé par trade en fonction de sa durée.

Le panneau de droite explicite le mécanisme : le portage est un *loyer de temps*. Il croît avec la durée de détention, et frappe donc le plus lourdement les positions qui rapportent le plus. Le trade de 214 jours paie 2 874 \$ de portage, soit 11,7 % de son gain de prix ; celui de 199 jours en paie 2 844 \$, soit 18,9 % du sien. Rapporté à l'ensemble, le portage représente 28,5 % du résultat de prix — davantage que sur les grands trades, parce que les positions perdantes paient elles aussi leur loyer sans rien rapporter.

Avertissement

Ce poste n'est **pas modélisé** du côté recherche. Toute mesure de performance issue du moteur de recherche surestime donc le résultat de 28 % environ sur ce moteur, avant même de considérer les autres écarts d'exécution. C'est la raison pour laquelle le rapport d'investissement publie les chiffres du simulateur et non ceux de la recherche.

Deux postes plus fins complètent le tableau, et il faut être clair sur leur statut. Le **glissement** est estimé à environ 545 \$ sur 1,4 million de dollars de notionnel cumulé, à partir du paramètre de 2 points de base par côté : cette somme est déjà contenue dans les prix d'exécution, ce n'est pas un poste à retrancher en plus. L'**arrondi des volumes** au pas de 0,01 lot n'est pas reconstitué à partir des artefacts disponibles ; il reste *non attribué*, et ce document ne lui invente pas de chiffre.

7 Le dimensionnement à l'épreuve des faits

Le moteur ne choisit pas seulement *quand* être investi, mais *avec quelle taille*. Cette taille est censée être pilotée par la volatilité : plus le marché s'agite, plus la position se réduit, de façon à viser une volatilité constante de 55 % annualisés. La figure suivante confronte cette intention aux trente-cinq décisions réellement prises.

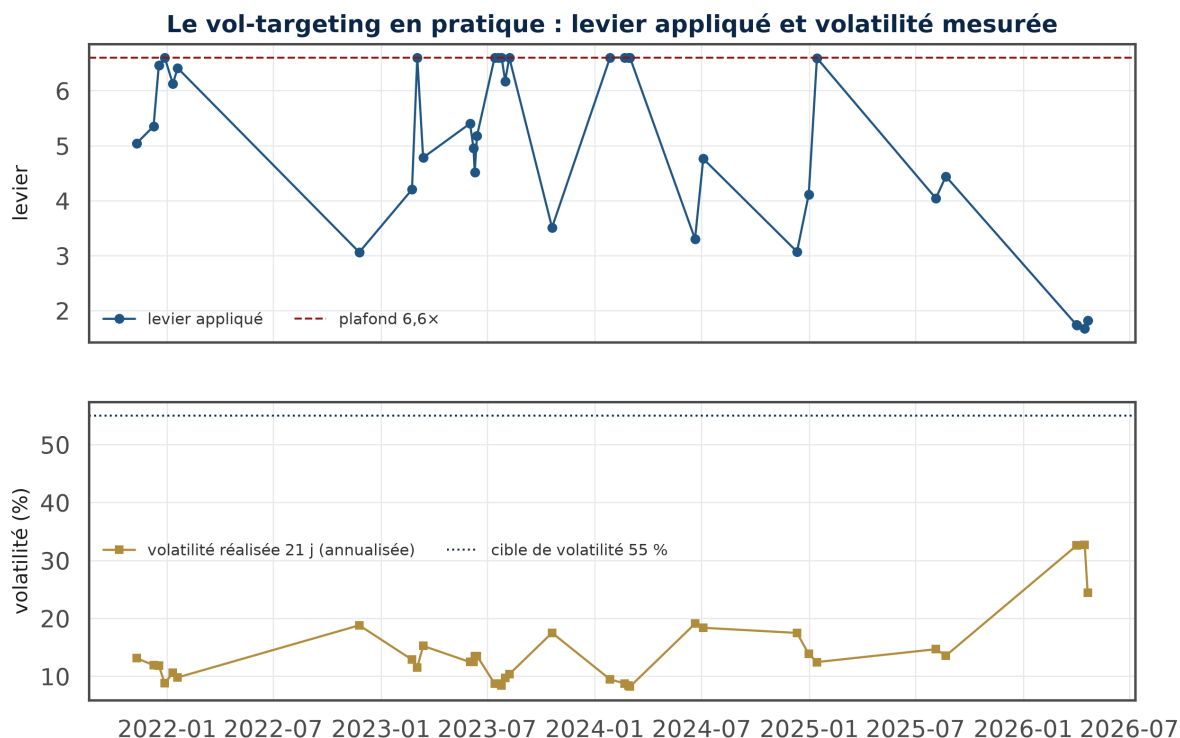


Fig. 15. En haut, le levier retenu à l'entrée de chaque trade et son plafond. En bas, la volatilité réalisée de l'or sur 21 séances, annualisée, et la cible visée.

Idée clé

La cible de volatilité n'est jamais atteinte, et ne peut pas l'être. Sur toute la période, la volatilité réalisée de l'or évolue entre 8 et 33 %, c'est-à-dire toujours *sous* la cible de 55 %. Le mécanisme demande donc en permanence plus de levier qu'il n'en obtient : le levier médian s'établit à 5,2× et bute onze fois sur trente-cinq contre le plafond de 6,6×.

Cette observation change la façon de lire le paramètre. La « cible de volatilité à 55 % » ne fonctionne pas comme un objectif que le moteur atteindrait : elle fonctionne comme un **multiplicateur**, et c'est le plafond de 6,6× qui exerce la contrainte effective la plupart du temps. Régler la cible à la hausse n'aurait presque aucun effet tant que le plafond ne bouge pas ; c'est bien le couple des deux paramètres qui détermine le risque porté, et il a été calibré comme tel.

On voit également le mécanisme fonctionner correctement là où il compte. En avril 2026, la volatilité de l'or dépasse 30 % — la seule période de la fenêtre où elle s'approche de la cible — et le levier tombe sous 2× sur les quatre trades concernés. Le dimensionnement a donc bien réduit l'exposition dans le seul épisode d'agitation marquée, ce qui est précisément ce qu'on lui demande.

7.1 Ce que le pas de lot impose

Le simulateur ne peut pas exprimer un levier arbitraire : il achète des lots par pas de 0,01, soit une once d'or par cran. Sur les volumes en jeu ici — entre 0,09 et 0,26 lot — ce pas représente entre 3,8 et 11,1 % de la position. L'écart entre le levier voulu et le levier effectivement obtenu est donc structurellement non nul, et il croît quand le capital diminue.

Ce poste avait été identifié comme un candidat sérieux pour expliquer l'écart de repli entre les deux moteurs. Les artefacts disponibles ne permettent pas de le chiffrer — il faudrait la trace du levier voulu avant arrondi, que le simulateur ne produit pas. Il reste donc **non attribué**, et il serait malhonnête de le présenter autrement.

Avertissement

Le dimensionnement retenu vise environ 40 % de croissance annualisée et a été calibré sous ce mandat, le risque ayant été déclaré non contraignant. Ce n'est **pas** le point qui maximise le rendement : au-delà du levier optimal, la traînée de variance l'emporte et le rendement rechute. Augmenter encore la cible achèterait du repli, pas du rendement.

8 Ce que ce document ne démontre pas

Un document qui descend au trade individuel donne une impression de précision qui peut tromper. Voir trente-cinq lignes détaillées avec des prix au centième ne rend pas l'échantillon plus grand ni le backtest plus réel. Cette section énumère ce qu'il faut retenir *contre* les chiffres qui précèdent.

L'échantillon est minuscule

Trente-cinq trades, dont **cinq** portent l'intégralité du résultat. Retirer la seule position d'août 2025 ramène le résultat net de +32 141 \$ à +10 490 \$. Aucune statistique par sous-groupe — par année, par régime, par durée — ne dispose ici de la moindre puissance. Les ventilations présentées sont *descriptives* : elles racontent ce qui s'est passé, elles ne fondent aucune inférence.

Le simulateur a tourné en mode interpolé

Le backtest utilise le modèle *OHLC 1 minute*, qui reconstitue les exécutions à l'intérieur des barres au lieu de rejouer les cotations réelles. Ce mode flatte systématiquement les résultats. **Tout chiffre d'exécution présenté ici est donc un majorant**, et non une mesure. Le passage au mode « toutes cotations réelles » suppose de télécharger l'historique de cotations depuis une session connectée au courtier.

Le repli affiché est une borne inférieure

Le repli de 46,1 % est calculé sur la balance, qui ne bouge qu'à la clôture des positions. Le capital réellement exposé fluctue entre deux clôtures sans apparaître sur cette courbe. C'est aussi la raison pour laquelle **aucun ratio de Sharpe n'est publié ici pour le moteur or seul** : une mesure de dispersion calculée sur une balance est fautive par construction. Les ratios de Sharpe du dossier proviennent du simulateur lui-même, sur le portefeuille complet.

Le moteur ne trade pas avant novembre 2021

Le moteur a besoin de 252 séances d'historique quotidien avant de produire un signal. Sur ce backtest, l'historique du courtier ne le permet qu'à partir du **9 novembre 2021**, alors que la simulation démarre le 1^{er} janvier 2021. Les dix premiers mois sont donc vides par construction,

et non par décision du moteur. Toute performance annualisée calculée sur la fenêtre complète est mécaniquement diluée.

Deux postes restent non attribués

L'attribution du résultat est exacte pour le prix, le portage et la commission. En revanche, l'effet de l'**arrondi des volumes** et celui du **stop de sécurité** sur la distribution des trades ne sont pas chiffrables à partir des artefacts disponibles. Ils sont nommés, leur ordre de grandeur est indiqué quand il est connu, et ils ne sont dilués dans aucun résidu.

Le passé de l'or n'est pas une promesse

La fenêtre étudiée couvre une hausse historique de l'or, de 1 800 à plus de 5 000 dollars l'once. Un moteur de suivi de tendance long uniquement ne *peut* que bien s'y comporter. Rien dans ces trente-cinq trades ne démontre que le moteur produirait un résultat comparable sur une décennie de marché sans direction — et les années 2022 et 2023, plates à négatives, donnent un aperçu de ce à quoi ressemblerait cette période.

Avertissement

Conclusion opérationnelle. Ce document éclaire le *fonctionnement* du moteur or : comment il entre, combien de temps il tient, ce qu'il paie, où il diverge de sa version de recherche. Il ne modifie en rien la recommandation du dossier, qui reste un déploiement en simulation avant tout capital réel.

Annexe — Les trente-cinq trades

Extrait du journal d'exécution du backtest publié. Les prix sont ceux réellement obtenus par le courtier ; le score et le levier proviennent du journal du simulateur au moment de la décision. Le rendement de prix est calculé de prix d'entrée à prix de sortie, hors portage. Le résultat net inclut le portage et la commission.

Tab. 5. *Les 35 trades de la sleeve or, backtest MT5 de production*

#	Entrée	Sortie	j	Lots	Lev.	Prix in	Prix out	% prix	Swap	Net
1	2021-11-09	2021-11-24	15	0.16	5.0	1 832.5	1 788.1	-2.4	-141	-852
2	2021-12-08	2021-12-09	1	0.16	5.3	1 785.7	1 775.3	-0.6	-28	-195
3	2021-12-17	2021-12-22	5	0.19	6.5	1 796.3	1 804.8	+0.5	-34	+128
4	2021-12-27	2022-01-07	11	0.19	6.6	1 812.8	1 795.8	-0.9	-146	-470
5	2022-01-10	2022-01-17	7	0.17	6.1	1 801.1	1 818.7	+1.0	-70	+230
6	2022-01-18	2022-05-02	104	0.18	6.4	1 813.9	1 862.7	+2.7	-1 103	-226
7	2022-11-24	2023-02-21	89	0.11	3.1	1 755.4	1 834.6	+4.5	-564	+308
8	2023-02-22	2023-02-23	1	0.17	4.2	1 824.9	1 823.3	-0.1	-30	-57
9	2023-03-03	2023-03-08	5	0.26	6.6	1 855.3	1 813.3	-2.3	-46	-1 138
10	2023-03-13	2023-05-29	77	0.16	4.8	1 913.7	1 942.5	+1.5	-726	-267
11	2023-06-01	2023-06-05	4	0.18	5.4	1 977.8	1 961.6	-0.8	-21	-312
12	2023-06-07	2023-06-08	1	0.16	5.0	1 940.2	1 965.4	+1.3	-28	+376
13	2023-06-09	2023-06-12	3	0.15	4.5	1 960.9	1 957.3	-0.2	-9	-62
14	2023-06-13	2023-06-14	1	0.18	5.2	1 943.8	1 941.7	-0.1	-11	-48
15	2023-07-13	2023-07-17	4	0.22	6.6	1 960.6	1 954.7	-0.3	-26	-156
16	2023-07-19	2023-07-24	5	0.22	6.6	1 977.3	1 954.6	-1.1	-65	-563
17	2023-07-25	2023-07-28	3	0.22	6.6	1 965.2	1 959.0	-0.3	-65	-202
18	2023-07-31	2023-08-02	2	0.20	6.2	1 965.7	1 934.7	-1.6	-24	-644
19	2023-08-07	2023-08-08	1	0.20	6.6	1 936.8	1 925.0	-0.6	-12	-248
20	2023-10-19	2024-01-25	98	0.10	3.5	1 974.5	2 020.0	+2.3	-577	-122
21	2024-01-26	2024-02-09	14	0.21	6.6	2 018.7	2 024.9	+0.3	-173	-43
22	2024-02-20	2024-02-22	2	0.19	6.6	2 024.5	2 024.6	+0.0	-45	-43
23	2024-02-26	2024-02-28	2	0.19	6.6	2 032.5	2 033.7	+0.1	-22	+0
24	2024-02-29	2024-06-18	110	0.19	6.6	2 044.3	2 329.3	+13.9	-1 210	+4 206
25	2024-06-19	2024-06-26	7	0.11	3.3	2 328.5	2 298.0	-1.3	-45	-381
26	2024-07-03	2024-12-04	154	0.16	4.8	2 356.3	2 650.0	+12.5	-1 452	+3 246
27	2024-12-10	2024-12-19	9	0.11	3.1	2 692.0	2 596.8	-3.5	-71	-1 119
28	2024-12-30	2025-01-07	8	0.14	4.1	2 607.9	2 650.4	+1.6	-66	+529
29	2025-01-13	2025-07-31	199	0.24	6.6	2 662.4	3 290.1	+23.6	-2 844	+12 219
30	2025-08-04	2025-08-20	16	0.21	4.0	3 373.8	3 348.4	-0.8	-198	-732
31	2025-08-21	2026-03-23	214	0.23	4.4	3 338.8	4 405.1	+31.9	-2 874	+21 652
32	2026-04-01	2026-04-02 †	0	0.10	1.7	4 758.8	4 565.1	-4.1	-18	-1 955
33	2026-04-02	2026-04-06	4	0.10	1.7	4 676.4	4 649.7	-0.6	-12	-280
34	2026-04-15	2026-04-17	2	0.09	1.7	4 790.9	4 834.5	+0.9	-21	+371
35	2026-04-20	2026-04-21	1	0.10	1.8	4 821.0	4 720.7	-2.1	-6	-1 008

† sortie déclenchée par le stop de sécurité, hors borne de séance.

Reproduire ces chiffres

1. `python scripts/extract_gold_trades.py --expect 35` — relit le journal des transactions du simulateur et celui du testeur, apparie les positions, puis écrit le tableau des trades et sa fiche de provenance dans `reports/mt5/`.

2. `python scripts/build_gold_trades_figures.py` — rejoue le moteur côté recherche et produit les figures et tables de ce document.
3. `scripts/compile_latex_report.sh goldtrades` — compile le présent document.

La fiche de provenance `reports/mt5/gold_trades_production.json` enregistre l’empreinte du fichier source et vérifie qu’il s’agit bien du backtest publié dans le rapport d’investissement. L’extraction échoue plutôt que de produire un tableau incomplet si le nombre de positions ne correspond pas ou si le journal du testeur ne contient pas le run attendu.